

Análisis Matemático II - UTN BA

Final

- 10-2-26

CORRIGIÓ: REVISÓ:

T1	T2	P1	P2	P3	P4	CALIFICACIÓN

Todas las respuestas deben ser justificadas adecuadamente para ser tenidas en cuenta.

No resolver el examen en lápiz. Duración del examen: 2 horas

Condición de aprobación (6 puntos): tres ejercicios correctamente resueltos (uno de T1 o T2 y dos de P1, P2, P3 o P4).

Su examen se mostrará una vez corregido.

T1. a) Enuncie el teorema de Gauss con hipótesis correspondientes ¿Es posible aplicarlo, en su forma directa, para calcular el flujo de $\vec{f}(x, y, z) = (x, y, x^2, z - 3)$ a través de la superficie $x^2 - 2x + y^2 = 0$ con $-1 \leq z \leq 1$? Justifique.

b) Sea $\vec{f}(x, y, z) = (2x, z^2 + y, z - 8)$, ¿Es nulo el flujo de $\vec{f}$ a través de una esfera de radio 2? Fundamente.

T2- a) Enuncie dos ejemplos de campos vectoriales que permitan, mediante su circulación a lo largo de una curva cerrada, calcular el área del recinto limitado por la misma. Exprese que teorema utilizó y como realizó el proceso creativo.

b) Indique si la siguiente proposición es verdadera o falsa. Justifique:

La circulación del $\vec{f}(x, y) = (y, -x)$ a lo largo de la semicircunferencia de centro en el origen y radio 3, con $y \geq 0$ es 24π ?

P1- Sea y_p la solución de $y' = 2x$ con $y(1) = 4$. Si $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 tiene

$\nabla F(1, 0) = (1, -1)$ siendo $F(1, 0) = 0.5$ y $G(x, y) = y_p - 4F(x, y)$

Calcule mediante una aproximación lineal conveniente $G(1.01; 0.02)$.

P2 - Calcule el flujo del campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = (x, y, x + 2y + xz)$ a través del trozo de superficie S dada por $y = x^2$ con $0 \leq z \leq 9 - x^2$ considerando la orientación de la superficie con versores normales con segunda componente negativa.

P3 - Sea $\vec{f} \in C^1$ en $\mathbb{R}^2$, con matriz jacobiana $D\vec{f}(x, y) = \begin{pmatrix} g(x, y) & 3x \\ y & h(x, y) \end{pmatrix}$. Si la integral de línea de $\vec{f}$ desde $(2, 0)$ hasta $(-2, 0)$ a lo largo del eje x resulta igual a $-1/3$, calcule el valor que corresponde al realizarla entre dichos puntos, pero a lo largo de la curva de ecuación $y = \sqrt{4 - x^2}$ con la misma orientación.

P4 -) Dada $w = u^2 \ln(2x - 1)$ con $u = f(x, y)$ definida implícitamente por $uy + e^{u-x} = 2$, resulta $w = h(x, y)$. **Determine** la ecuación del plano tangente a la gráfica representativa de $w = h(x, y)$, siendo el punto de tangencia $(1, 1, w_0)$

[T1] a) Enunciar el teorema de Gauss con hipótesis correspondientes.
 ¿Es posible aplicarlo, en su forma directa, para calcular el flujo
 $\bar{F}(x,y,z) = (xy, x^2, z-3)$ a través de la sup. $x^2 - 2x + y^2 = 0$ con
 $-1 \leq z \leq 1$? Justificar

- hip: $\left\{ \begin{array}{l} \bullet W \text{ una región de } \mathbb{R}^3 \\ \bullet S \text{ sup. cerrada, frontera de } W \text{ con normal saliente} \\ \bullet \bar{F} = (P, Q, R) \in C^1 \end{array} \right.$

$$\oint_S \bar{F} d\vec{s} = \iiint_W \text{div}(\bar{F}) dx dy dz$$

con $\text{div}(\bar{F}) = P'_x + Q'_y + R'_z$

- $\bullet S: x^2 - 2x + y^2 = 0$ es un cilindro desplazado $\Rightarrow$ sup. ABUELA
 No encierra ningún sólido $\Rightarrow$ No se puede utilizar el T. Gauss
 en forma directa

b) Sea $\bar{F}(x,y,z) = (2x, z^2 + y, z-8)$ ¿es nulo el flujo de $\bar{F}$ a través de
 una esfera de radio 2? Fundamentar

Esfera $\rightarrow$ Sup orientada con normal saliente

$\bar{F} = (P, Q, R) \in C^1$ (componentes polinómicas)

$$\Rightarrow \oint_S \bar{F} d\vec{s} = \iiint_W \text{div}(\bar{F}) dx dy dz = \iiint_W 2 + 1 + 1 dx dy dz =$$

$$= 4 \left[\iiint_W d\text{vol} \right] \rightarrow \text{Área esfera} \Rightarrow > 0$$

$$\left(\oint_S \bar{F} d\vec{s} > 0 \right) \Rightarrow \textcircled{+}$$

$$\oint_S \bar{F} d\vec{s} = 4 \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot r^3 = \frac{128}{3} \pi \neq 0$$

f2) a) Enunciar dos ejemplos de campos vectoriales que permitan, mediante sus circulación a lo largo de una curva cerrada, calcular el área del recinto limitado por la misma.
Expresar qué teoremas utilizó y cómo realizó el proceso creativo

$$A_D = \iint_D dx dy \quad \text{si quiero calcular el área } D \text{ a través de una integral simple} \Rightarrow \text{uso T. Green}$$

que relaciona una integral simple con una

C : curva sobre frontera de D (región compacta de $\mathbb{R}^2$)

$$\vec{F} = (P, Q) \quad \text{Por Green:} \quad \oint_C \vec{F} d\vec{e} = \iint_D Q'_x - P'_y dx dy$$

$$Q'_x - P'_y = 1 \quad \text{opción 1: } \begin{matrix} Q'_x = 1 \\ P'_y = 0 \end{matrix}$$

si $Q'_x - P'_y = 1$
halla el área de D

$$\text{opción 2: } \begin{matrix} Q'_x = 0 \\ P'_y = -1 \end{matrix}$$

$$\vec{F} = (0, x) \quad \vec{F} = (-y, 0) \quad \Rightarrow A_D = \iint_D dx dy = \oint_C \vec{F} d\vec{e}$$

b) Indicar si la seg. proposición es V o F:

La circulación de $\vec{F}(x, y) = (y, -x)$ a lo largo de la semicircunferencia cenada de centro en el origen y radio 3, con $y \geq 0$ es 24π .

$$C: \begin{cases} x^2 + y^2 = 9 \\ y \geq 0 \end{cases}$$



$$\int_C \vec{F} d\vec{e} = \int_a^b \vec{F}(\vec{\beta}(t)) (\vec{\beta}'(t)) dt$$

$$C: \vec{\beta}(t) = (3 \cos(t), 3 \sin(t)) \quad t \in [0, \pi]$$

$$\vec{\beta}'(t) = (-3 \sin(t), 3 \cos(t))$$

$$\int_C \vec{F} d\vec{e} = \int_0^\pi (3 \sin(t), -3 \cos(t)) (-3 \sin(t), 3 \cos(t)) dt =$$

$$= \int_0^\pi -9 \sin^2(t) - 9 \cos^2(t) dt = -9 \int_0^\pi (\sin^2(t) + \cos^2(t)) dt =$$

$$= -9 \int_0^\pi dt = \boxed{-9\pi = \int_C \vec{F} d\vec{e}} \neq 24\pi \Rightarrow \text{F}$$

(P1) Sea y_p la solución de $y' = 2x$ con $y(1) = 4$.
 Si $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 tiene $\nabla F(1,0) = (1, -1)$ siendo $F(1,0) = 0.5$
 y $G(x,y) = y_p - 4 F(x,y)$, Calcular mediante una aproximación
 lineal con variante $G(1.01; 0.02)$

$$y' = 2x \Rightarrow y = x^2 + C \quad y(1) = 4 \rightarrow 4 = 1^2 + C \rightarrow C = 3$$

$$\boxed{y = x^2 + 3}$$

$$\nabla F(1,0) = (1, -1) \rightarrow \begin{aligned} f'_x(1,0) &= 1 \\ f'_y(1,0) &= -1 \end{aligned}$$

$$f(1,0) = 0.5$$

$$G(x,y) = x^2 + 3 - 4f(x,y)$$

aprox. lineal: $z = \underbrace{G(1,0)}_{\substack{\uparrow 2 \\ 0.5}} + \underbrace{G'_x(1,0)}_{\substack{\uparrow -2 \\ -2}}(x-1) + \underbrace{G'_y(1,0)}_{\substack{\uparrow 4 \\ -1}}y$

$$G(1,0) = 1^2 + 3 - 4f(1,0) = 2$$

$$G'_x = 2x - 4f'_x(x,y) \rightarrow G'_x(1,0) = 2 - 4f'_x(1,0) = -2$$

$$G'_y = -4f'_y(x,y) \rightarrow G'_y(1,0) = -4f'_y(1,0) = 4$$

$$z = 2 - 2(x-1) + 4y$$

$$G(1.01; 0.02) \cong 2 - 2(1.01 - 1) + 4 \times 0.02 = \frac{103}{20}$$

$$\boxed{G(1.01; 0.02) \cong 2.06}$$

P2) Calcular el flujo del campo vectorial $\vec{F}(x,y,z) = (x, y, x+2y+xz)$ a través del trozo de sep. $S: y = x^2$ con $0 \leq z \leq 9-x^2$ considerando la orientación de la sep con vectores normales con segunda componente negativa.

$$S: \begin{cases} y = x^2 \\ 0 \leq z \leq 9-x^2 \end{cases}$$

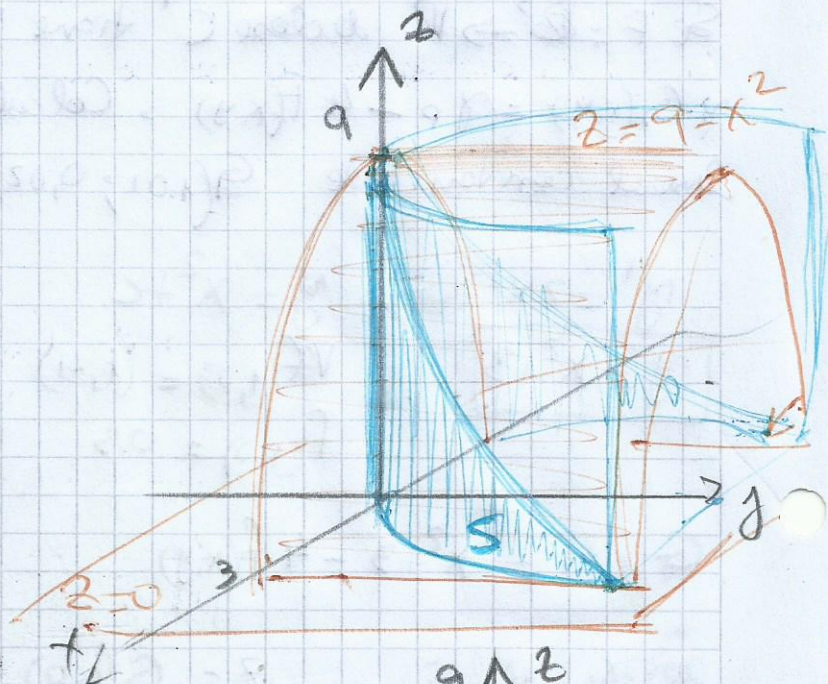
N con componente $y = -2x$

$$x^2 - y = 0 \rightarrow N = (2x, -1, 0)$$

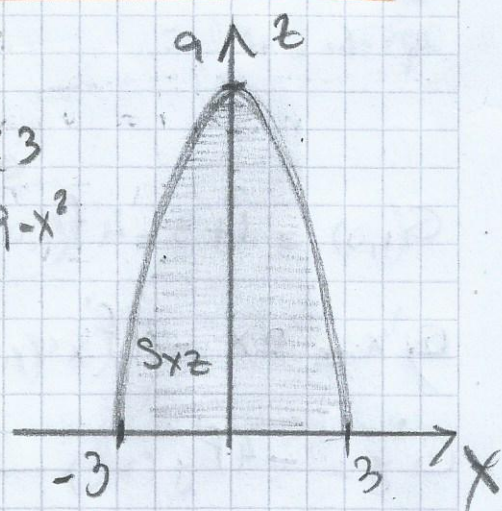
Proyecto en xz

Verbo la intersección de
 $y = x^2$
 $z = 9 - x^2$

para analizar la proyección



$$\begin{aligned} -3 &\leq x \leq 3 \\ 0 &\leq z \leq 9-x^2 \\ y &= x^2 \end{aligned}$$



$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{s} = \iint_{S_{xz}} \vec{F} \cdot N \, dx \, dz =$$

$$= \iint_{S_{xz}} (x, y, x+2y+xz) \cdot (2x, -1, 0) \, dx \, dz =$$

$$= \iint_{S_{xz}} 2x^2 - y + 0 \, dx \, dz = \iint_{S_{xz}} 2x^2 - x^2 \, dx \, dz =$$

$$= \int_{-3}^3 \int_0^{9-x^2} x^2 \, dz \, dx = \int_{-3}^3 x^2 (9-x^2) \, dx = \frac{324}{5}$$

$$\boxed{\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{s} = \frac{324}{5}}$$

(P3) Sea $\bar{F} \in C^1$ en $\mathbb{R}^2$ con matriz jacobiana $D\bar{F}_{(x,y)} = \begin{pmatrix} 3xy & 3x \\ y & h(x,y) \end{pmatrix}$ $3 \times$
 Si la integral de línea de $\bar{F}$ desde $(2,0)$ hasta $(-2,0)$ a lo largo del eje x resulta igual ~~sea~~ a $-1/3$, calcular el valor que corresponde al realizarlo entre dichos puntos pero a lo largo de la curva de ecuación $y = \sqrt{4-x^2}$ con la misma orientación.

$$\int_{C_1} \bar{F} d\vec{l} = -\frac{1}{3}$$

C_1 va de $(2,0)$ a $(-2,0)$

$$C_2 \text{ va de } (-2,0) \text{ a } (2,0) \Rightarrow \int_{C_2} \bar{F} d\vec{l} = \frac{1}{3}$$

$$C: y = \sqrt{4-x^2} \Rightarrow y^2 = 4-x^2 \text{ con } y \geq 0$$

$$x^2 + y^2 = 4 \text{ con } y \geq 0$$

$$C_F = C \cup C_2 \Rightarrow \oint_{C_F} \bar{F} d\vec{l} = \int_C \bar{F} d\vec{l} + \int_{C_2} \bar{F} d\vec{l} \quad \text{I}$$

C_F es curva cerrada sobre e ejes orientada positivamente.

D según compact de $\mathbb{R}^2$ cuya frontera es C_F

$$f \in C^1 \text{ (univariado)} \Rightarrow \text{+ Green} \Rightarrow \oint_{C_F^+} \bar{F} d\vec{l} = \iint_D (Q'_x - P'_y) dx dy$$

$$D\bar{F}_{(x,y)} = \begin{pmatrix} P'_x & P'_y \\ Q'_x & Q'_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3xy & 3x \\ y & h(x,y) \end{pmatrix} \Rightarrow Q'_x - P'_y = y - 3x$$

$$\begin{aligned} \oint_{C_F^+} \bar{F} d\vec{l} &= \iint_D (y - 3x) dx dy \stackrel{CV}{=} \int_0^{\pi/2} \int_0^2 r (r \sin(t) - 3r \cos(t)) dr dt = \\ &= \int_0^{\pi/2} \int_0^2 (r^2 \sin(t) - 3r^2 \cos(t)) dr dt = \int_0^{\pi/2} \left(\frac{8}{3} \sin(t) - 8 \cos(t) \right) dt = \end{aligned}$$

$$\text{I} \quad \frac{16}{3} = \int_C \bar{F} d\vec{l} + \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \boxed{\int_C \bar{F} d\vec{l} = 5}$$

$$\boxed{\oint_{C_F^+} \bar{F} d\vec{l} = -\frac{16}{3}}$$

P4) Dada $w = u^2 \ln(2x-1)$ con $u = f(x,y)$ definida implícitamente por $uy + e^{u-x} = 2$, resulta $w = h(x,y)$

Determinar la ecuación del plano tangente a la gráfica representativa de $w = h(x,y)$ siendo el punto de tangencia $(1,1,w_0)$

$$u = f(x,y) \quad uy + e^{u-x} = 2$$

$$F(x,y,u) = uy + e^{u-x} - 2$$

$$F(1,1,u) = 0 = u + e^{u-1} - 2$$

$$w = h(x,y)$$

$$(1,1,w_0) \Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$$

$$w = u^2 \ln(2x-1) = 0$$

$$\boxed{u=1}$$

$$\boxed{w=0}$$

Plano tangente a $h(x,y)$ en $(1,1,\widehat{h(1,1)})$

$$w = \underbrace{h(1,1)}_0 + h'_x(1,1)(x-1) + h'_y(1,1)(y-1)$$

$$w'_x = h'_x = 2u u'_x \cdot \ln(2x-1) + u^2 \frac{1}{2x-1} \cdot 2$$

$$h'_x = 2 \cdot u'_x \cdot \underbrace{\ln(2-1)}_0 + 1^2 \cdot \frac{2}{2-1} = \boxed{2 = h'_x(1,1)}$$

$$w'_y = h'_y = 2u u'_y \ln(2x-1) \Big|_{(1,1)} = \boxed{0 = h'_y(1,1)}$$

$$w = 2(x-1) + 0$$

$$\boxed{w = 2x - 2}$$